

Welkom AGIS

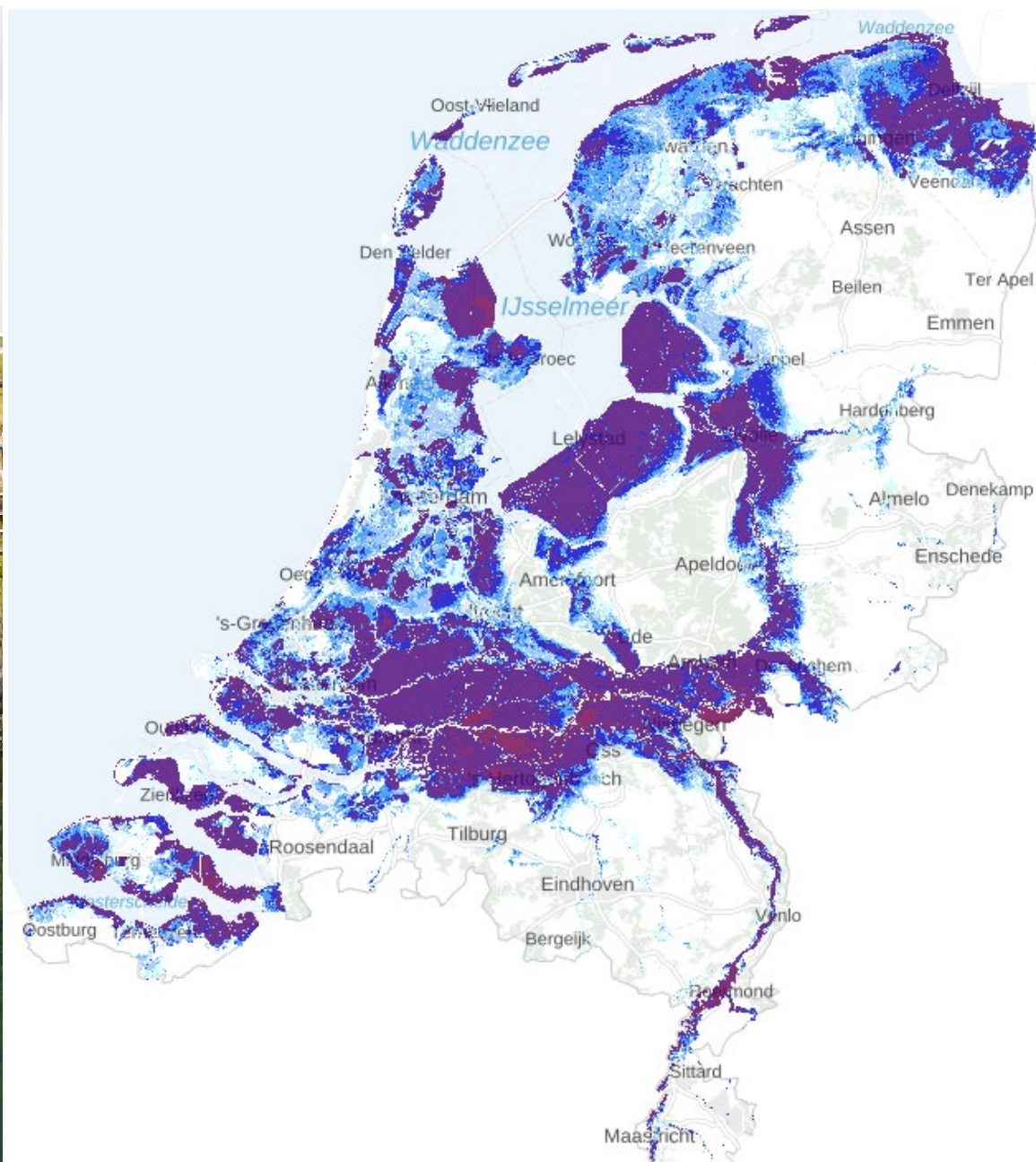
Applied Geo-Information Science
HAS Green Academy

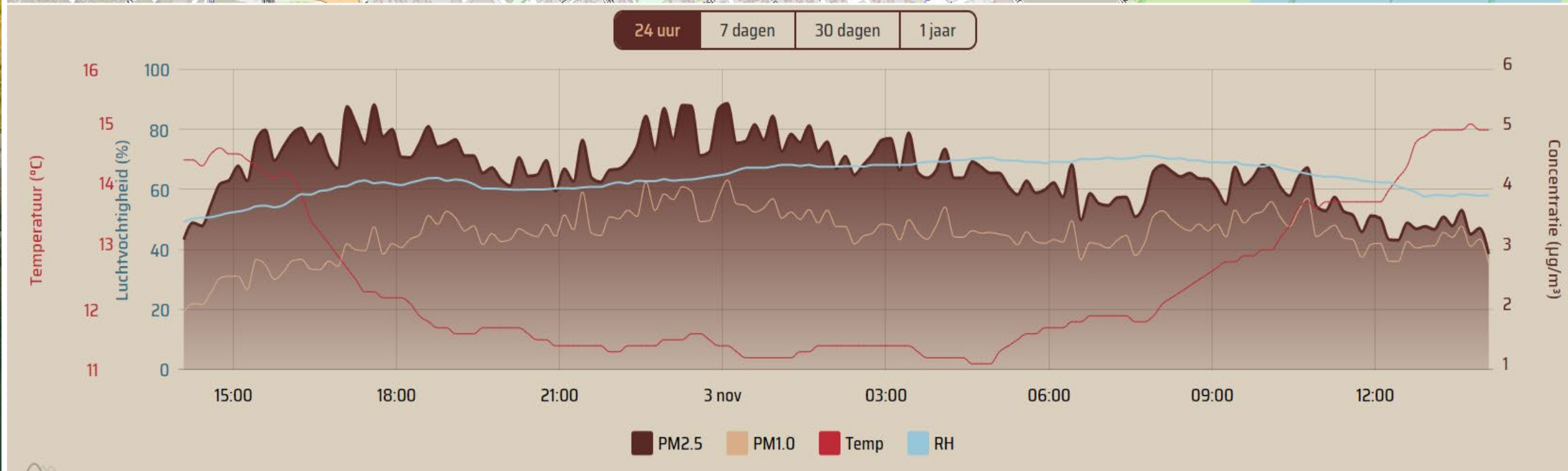
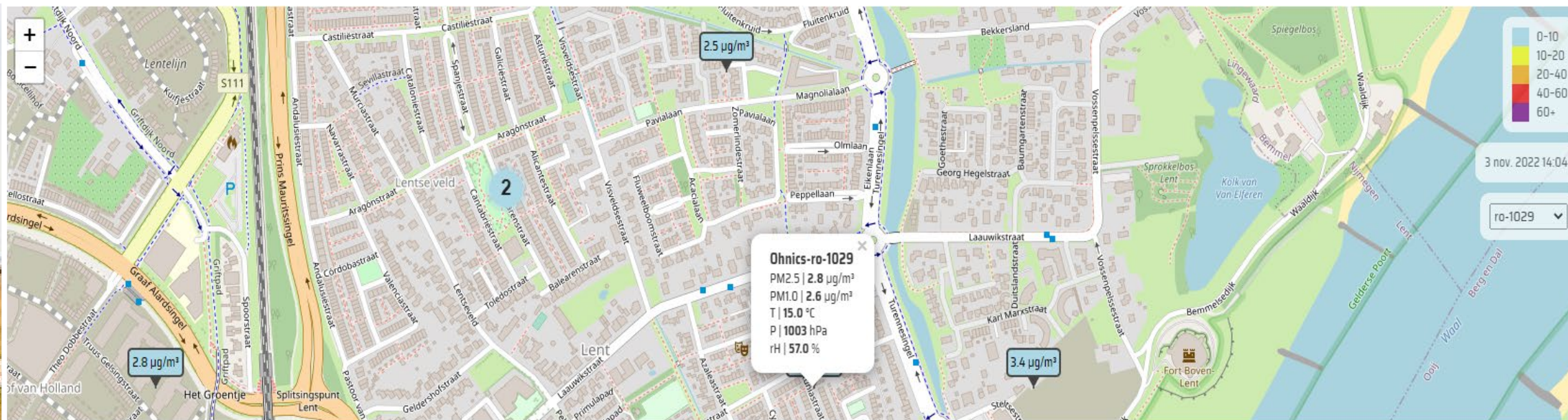
Hogeschool voor agro, food en leefomgeving

**'Een combinatie van
aardrijkskunde, ecologie, design,
ICT en de leefomgeving!'**



**Dijkversterking kost
miljarden extra: niet
1.500, maar 2.000
kilometer is verzwakt**

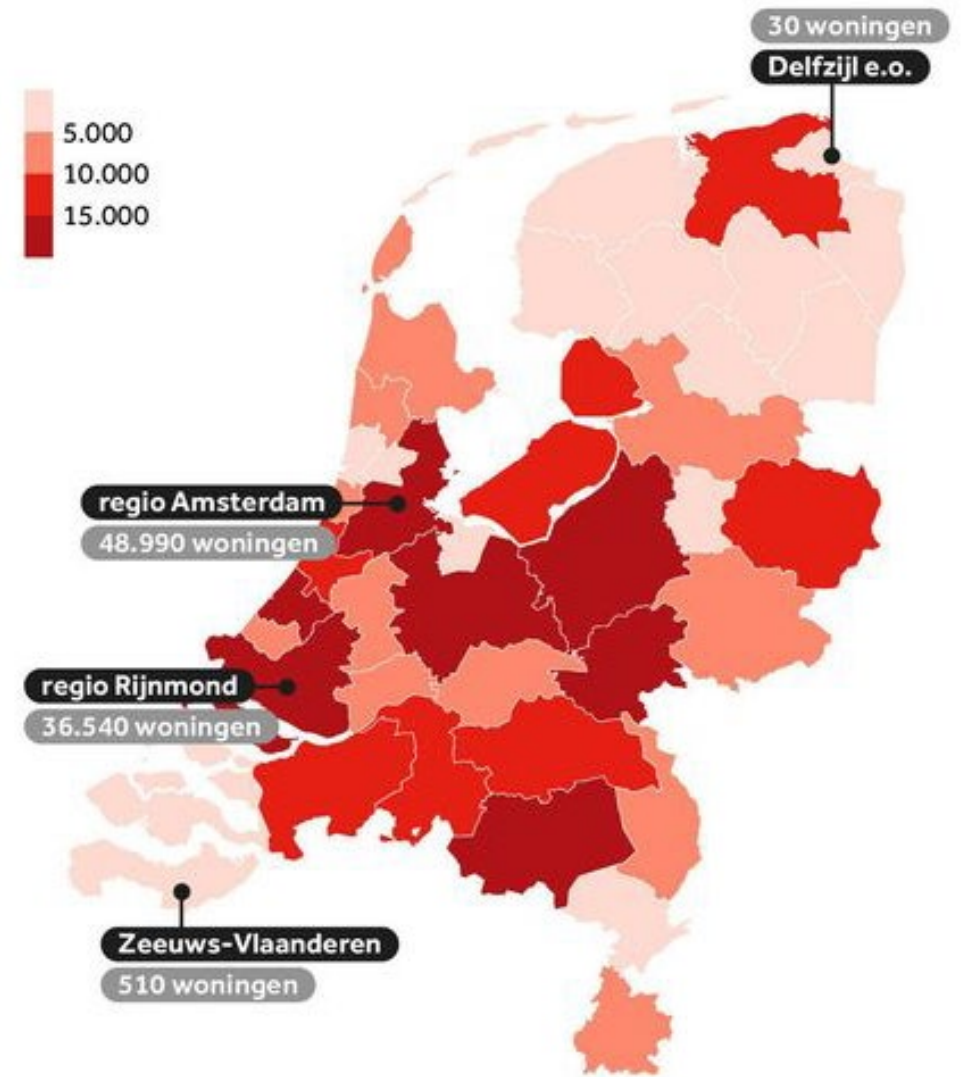






Heel Nederland komt woningen tekort

Woningtekort per regio, in aantallen



data: ABF Research, regio's zijn COROP-gebieden

**Met behulp van locatiedata, een dosis
nieuwsgierigheid en kennis van o.a.
geografie en ecologie kun je
maatschappelijke uitdagingen
inzichtelijk maken.**

Wat is de rol die de student kan gaan vervullen?

- Het in kaart brengen en/of inzichtelijk maken van wat er speelt binnen een vraagstuk.
- De vertaler van data naar tekst en beeld om zo de patronen en relaties inzichtelijk te maken voor de gebruiker



Provincie Noord-Brabant

CBRE

rtl**nieuws**


KNMI


Waterschap
De Dommel

heijmans

 **dutchrosemedia**
AUGMENTED REALITY

 **Geodan**
part of Sogelink Group

SWECO 

NOS


provincie
Gelderland


Quest
brainainment

 GEMEENTE TILBURG

RFASeuro
Explosieven Experts!


RIVM

 **Tauw** |

HAS
green
academy



**Probleem/vraag
achterhalen**



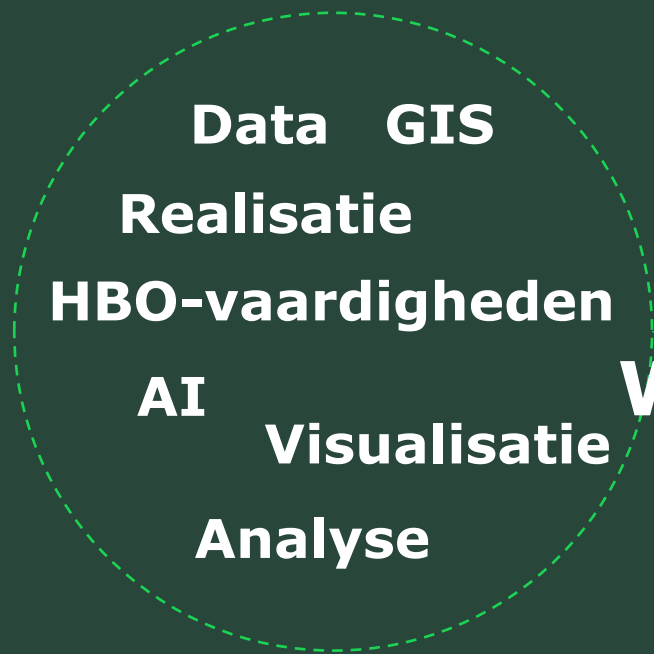
Data verzamelen



**Data bekijken,
combineren en
analyseren**



**Inzichtelijk maken
van het probleem in
een eindproduct**



Vaardigheden
Wat voor vakken volgen
studenten zoal?
Thema's





**“Werken aan concrete
vraagstukken uit je
leefomgeving met de
tools van de toekomst”**

Tools

- GIS (ArcGIS Pro & QGIS)
- Spatial Analysis
- Infographics
- Websites – UID
- Interactive webmaps
- Dashboards
- FME & Python
- Remote Sensing
- Citizen Participation
- Cartography
- Spatial Statistics
- Storymaps
- Experience Builder
- LIDAR
- 3D-cartography
- Virtual Reality
- **Digital Twins**
- Geo-AI



Waarom Digital Twins?

Vraag vanuit het werkveld:

- Stages
- Afstudeeropdrachten

Pijlers van het onderwijs:

1. Kwalificatie: overdracht van kennis en vaardigheden
2. Socialisatie: samenwerken
3. Subjectificatie: ervaren van vrijheid om actie te ondernemen

Voorbeeld stage



Voorbeeld afstudeeropdracht

Lectoraat "Klimaatrobust Landschap"



Figuur 8.19: Verwachte groenconnectiviteit Vessem (20,6% groen)

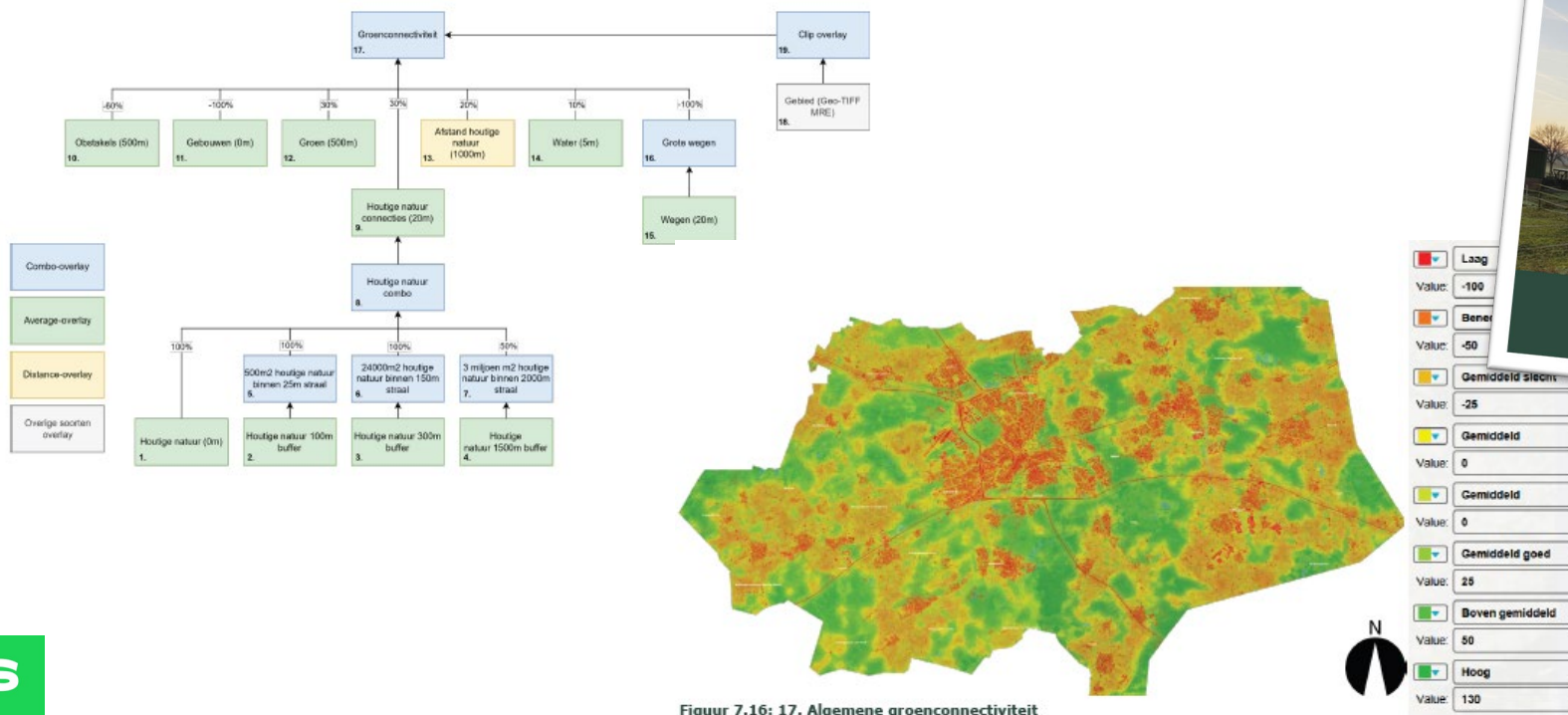


Figuur 8.20: Verwachte groenconnectiviteit Vessem (75,8% groen)



Voorbeeld afstudeeropdracht

Lectoraat "Klimaatrobuust Landschap"



Figuur 7.16: 17. Algemene groenconnectiviteit

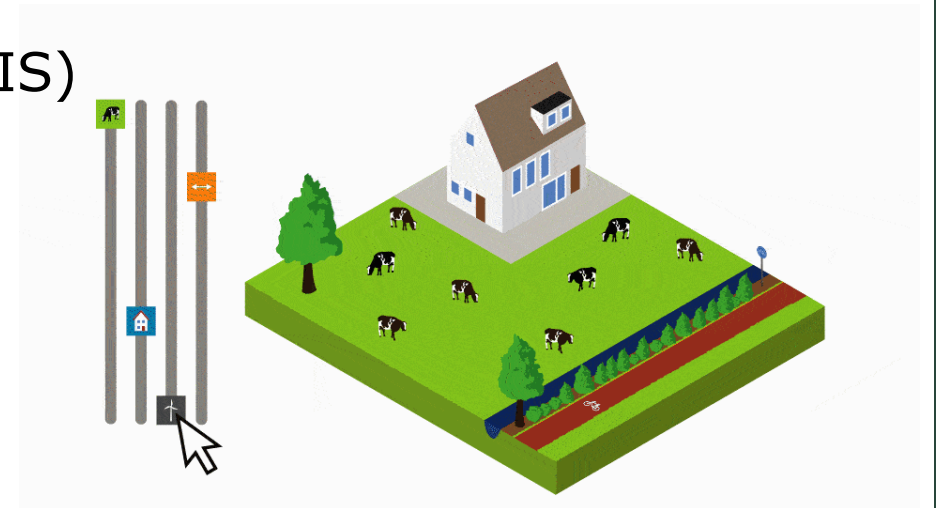


Waarom Tygron?

Tygron als super-performance GIS, doorberekenen van scenario's

Voordelen:

- standaard Nederlandse basisregistraties, eigen data toevoegen
- verschillende rekenmodellen aanwezig, maar ook zelf te ontwikkelen
- zeer grote en snelle rekencapaciteit
- modulair: te koppelen met GIS (Qgis en ArcGIS)
- innovatie-kracht
- Nederlands bedrijf



Inpassing in curriculum

Proces hoe we dit gedaan hebben

- verkenning middels eerdere afstudeeropdrachten
- waar sluit het aan binnen ons huidige curriculum
- scholing docenten
- implementatie curriculum
- evaluatie met studenten

Tygron binnen HAS Green Academy

Toepassingen in het curriculum:

- Stadsgeografie
- Klimaatadaptatie
- Biodiversiteit
- Smart Cities



Leren van de basisvaardigheden

Jaar	Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4
1	Jouw ontwikkeltraject (2)		Jouw ontwikkeltraject (2)	
	Individuele studieruimte (2)		Individuele studieruimte (2)	Individuele studieruimte (2)
	Wereldwijd (14)	Stad in Beeld (12)	De Klimaatuitdaging (12)	Landschap in data (12)

“ontwerp een stadswijk om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren” (relatie met Leefbaarometer)

- relatie met GIS
- toepassen van bestaande rekenmodellen

Leren van de basisvaardigheden

Jaar	Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4
1	Jouw ontwikkeltraject (2)		Jouw ontwikkeltraject (2)	
	Individuele studieruimte (2)		Individuele studieruimte (2)	Individuele studieruimte (2)
	Wereldwijd (14)	Stad in Beeld (12)	De Klimaatuitdaging (12)	Landschap in data (12)

“klimaatadaptief design van de stadswijk” (vervolg op eerder blok)

- Scenario's
- Meerdere rekenmodellen
- Overlay-technieken

Toepassen van vaardigheden

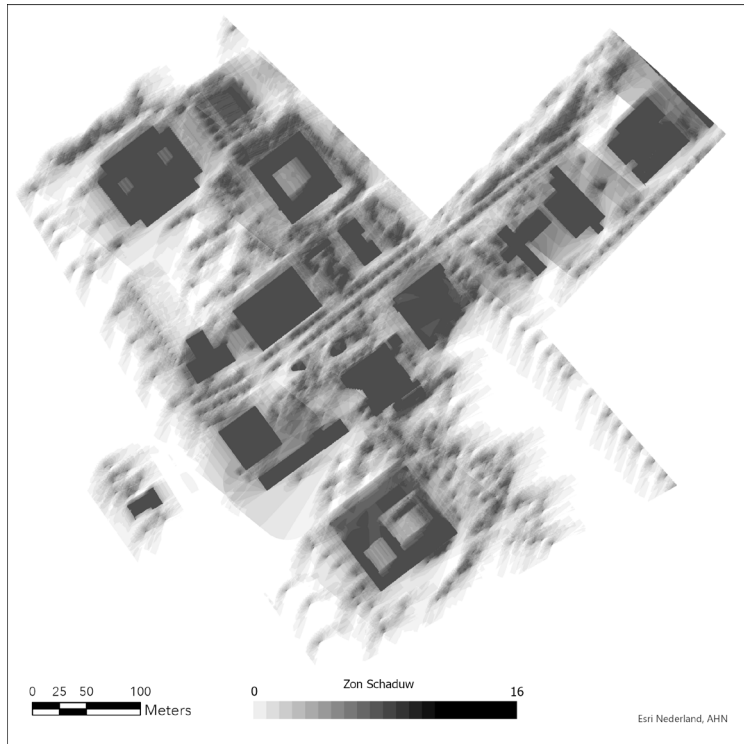
Jaar	Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4
1	Jouw ontwikkeltraject (2)		Jouw ontwikkeltraject (2)	
	Wereldwijs (14)	Individuele studieruimte (2)	Individuele studieruimte (2)	Individuele studieruimte (2)
		Stad in Beeld (12)	De Klimaatuitdaging (12)	Landschap in data (12)
2	Jouw ontwikkeltraject (2)		Jouw ontwikkeltraject (2)	
	Individuele studieruimte (4)	Oriëntatiestage (14)	Individuele studieruimte (4)	Individuele studieruimte (4)
	Duurzame Regio (10)		Smart Cities of Naturally Geographic (20)	

“Vertalen van doelen van de opdrachtgever”

Voorbeelden:

- Ruimtelijke kwaliteit
- Connectiviteit
- etc..

Voorbeeld: campus Tilburg University



Uiteindelijk doel:

Jaar	Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4
1	Jouw ontwikkeltraject (2)		Jouw ontwikkeltraject (2)	
	Wereldwijs (14)	Individuele studieruimte (2)	Individuele studieruimte (2)	Individuele studieruimte (2)
		Stad in Beeld (12)	De Klimaatuitdaging (12)	Landschap in data (12)
2	Jouw ontwikkeltraject (2)		Jouw ontwikkeltraject (2)	
	Individuele studieruimte (4)	Oriëntatiestage (14)	Individuele studieruimte (4)	Individuele studieruimte (4)
	Duurzame Regio (10)		Smart Cities of Naturally Geographic (20)	
3	Minor of Projectstage (30)		Minor of Projectstage (30)	
4	Spatial Challenges (30)		Afstuderen (30)	

Wat zijn de uitdagingen?

Investeren in opleiden docenten

Uren vrijmaken, gaat ten koste van andere lessen

Overtuigen van collega's over de meerwaarde van Tygron

Duurzame inbedding (niet eenmalig een les)



HAS
green
academy

**Dank voor uw
aandacht**

AGIS

Applied Geo-Information Science
HAS Green Academy

Hogeschool voor agro, food en leefomgeving